研究设计与采集安排：单中心横断面研究 · 前瞻性连续纳入 · 治疗前基线评价

01 研究设计与样本量

- 单中心、横断面研究，前瞻性连续纳入 190 例独立 TMD 患者，均在治疗前完成一次基线评价。

样本量依据（与报告一致）

预设效应量	$r_p = 0.22$	显著性水平	$\alpha = 0.05$（双侧）
检验效能	$1 - \beta = 0.80$	协变量数量	$k = 5$
无效资料比例	10%		

有效样本约 165 例 → 至少 184 例 → 计划纳入 190 例



02 研究对象与主要纳排标准

纳入标准

- 18–65 岁
- ≥1 项 DC/TMD 临床诊断
- 已有临床开具的双侧开、闭口 DR
- 双侧影像可配对且标志清晰
- 知情同意

排除标准

- 近期颌面骨折、感染或肿瘤
- 既往 TMJ 手术 / 关节置换
- 神经肌肉病或活动性炎症性关节病
- 近期主动改变咬合或侵入性治疗
- 不能完成规范测量者

连续筛查，同一患者仅纳入一次

03 治疗前资料采集流程

知情同意与病史登记 → 症状问询与量表评估（疼痛、 JFLS-8 ） → 静坐 5 min → 开闭口视频采集 → PPT 测量 → 最大无辅助张口度 → DC/TMD 临床检查

采集时间窗口：视频、 PPT 及临床检查原则上同日完成

DR：优先同日，最长间隔 ≤ 7 d；期间无明显症状变化及影响测量的治疗

04 50 例嵌套重复测量

190 例研究对象 → 从中预先抽取 50 例

PPT	同日重复测量
视频	同日重复采集，两次间隔 ≥ 20 min
DR	仅对既有影像重复标注（不重复曝光）

50 例为 190 例中的质量评价子样本，并非另外的 50 名患者

评价指标： ICC / Bland–Altman / 算法误差指标